

Chapitre 7 – Groupes

Table des matières

7.1	Groupes, sous-groupes et morphismes	2
7.1.1	Groupe	2
7.1.2	Sous groupes	2
7.1.3	Morphisme de groupes	4
7.2	Les groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	5
7.2.1	Définitions	5
7.2.2	Structure	7
7.2.3	Isomorphisme	8
7.3	Ordre d'un élément	8
7.3.1	Morphisme fondamental	9
7.3.2	Eléments d'ordre infini	10
7.3.3	Eléments d'ordre fini	10
7.4	Groupes monogènes et cycliques	12
7.4.1	Generateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{U}$	13
7.5	Sous groupe engendré par une partie	14

7.1 Groupes, sous-groupes et morphismes

7.1.1 Groupe

Définition 7.1: groupe

Soit G un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$. On dit que $(G, *)$ est un *groupe* ssi

- $*$ est associative
- $*$ possède un neutre noté $e_G \in G$, unique.
- Tout élément de G est symétrisable par $*$, c'est-à-dire que pour tout $x \in G$, il existe un unique élément de G appelé symétrique de x noté x^{-1} tel que $x * x^{-1} = e_G$.

Si de plus $*$ est commutative, c'est à dire si $\forall x, y \in G, x * y = y * x$, on dit que $(G, *)$ est un *groupe abélien*.

Notations - Vocabulaire

- Dans le cas où la loi de G est notée $+$, on dit que $(G, +)$ est un *groupe additif*. La loi $+$ est en général commutative, et son neutre noté 0_G . Le symétrique de $x \in G$ est appelé opposé de x et noté $-x$.
Pour $n \in \mathbb{N}$, l'élément du groupe obtenu en itérant n fois la loi $+$ sur x est noté nx . Pour $n \in \mathbb{Z}, n < 0$, on pose $nx = (-n)(-x)$. $(G, +)$ est un $\mathbb{Z}$ -module (HP).
- Dans le cas où la loi de G est notée $\cdot$, on dit que $(G, \cdot)$ est un *groupe multiplicatif*. Son neutre est alors noté 1_G . Le symétrique de $x \in G$ est appelé inverse de x et noté x^{-1} . Pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'élément du groupe obtenu en itérant n fois la loi $\cdot$ sur x est noté x^n . Pour $n \in \mathbb{Z}, n < 0$, on pose $x^n = (x^{-1})^{-n}$.
Si et uniquement si $(G, \cdot)$ est abélien, alors $\forall n \in \mathbb{Z}, \forall x, y \in G, (xy)^n = x^n y^n$.
- Dans le cas général la loi de G est notée $*$, $\top$, $\perp$ ou $\cdot$.
- Si $E \neq \emptyset$, $\mathcal{P}(E)$ est muni de la loi Δ (différence symétrique) définie par $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
 $(\mathcal{P}(E), \Delta)$ est un groupe abélien, dont le neutre est $\emptyset$ et le symétrique de A est A lui-même. De plus Δ est associative et commutative.
- Si $E \neq \emptyset$, l'ensemble $\mathfrak{S}(E)$ des bijections de E dans E est un groupe pour la composition $\circ$. $\circ$ est bien une loi de composition interne associative, l'identité le neutre et l'inverse de $f \in \mathfrak{S}(E)$ est f^{-1} .
- Si $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble $\mathfrak{S}_n$ des permutations de $\{1, \dots, n\}$ est un groupe pour la composition.

7.1.2 Sous-groupes

Définition 7.2: sous-groupe

Soit $(G, *)$ un groupe et $H \subset G$. On dit que H est un *sous-groupe* de $(G, *)$ si $(H, *)$ est un groupe.

Proposition 7.3: caractérisations des sous-groupes

Soit $(G, *)$ un groupe et $H \subset G$. Alors H est un sous-groupe de $(G, *)$ ssi :

- $H \neq \emptyset$
- $\forall x, y \in H, x * y \in H$
- $\forall x \in H, x^{-1} \in H$

ou encore ssi :

- $H \neq \emptyset$
- $\forall x, y \in H, x * y^{-1} \in H$

De plus si G est abélien, alors H est abélien.

Remarque. Si $(G, +)$ est un groupe additif et $H \subset G$, cette caractérisation devient :

- $H \neq \emptyset$
- $\forall x, y \in H, x - y \in H$

Théorème 7.4: intersection de sous-groupes

Soit $(G, *)$ un groupe. Soit $I \neq \emptyset$ et $(H_i)_{i \in I}$ une famille de sous-groupes de $(G, *)$. Alors $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de $(G, *)$.

Démonstration. Notons $H = \bigcap_{i \in I} H_i$, alors $H \subset G$ et $\forall i \in I, e \in G_i$, donc $e \in H$ et $H \neq \emptyset$.

Soient $x, y \in H$, alors $\forall i \in I, x, y \in H_i$, or G_i est un sous-groupe de $(G, *)$, donc $x * y^{-1} \in H$ $\square$

Proposition 7.5: réunion de deux sous-groupes (LHP)

Soit $(G, *)$ un groupe et G_1, G_2 deux sous-groupes de $(G, *)$. Alors $G_1 \cup G_2$ est un sous-groupe de $(G, *)$ ssi $G_1 \subset G_2$ ou $G_2 \subset G_1$.

Démonstration. Si $G_1 \subset G_2$, alors $G_1 \cup G_2 = G_2$ est un sous-groupe de $(G, *)$. Si $G_2 \subset G_1$, alors $G_1 \cup G_2 = G_1$ est un sous-groupe de $(G, *)$.

Supposons maintenant que $G_1 \not\subset G_2$ et $G_2 \not\subset G_1$.

Alors $\exists g_1 \in G_1, g_1 \notin G_2$ et $\exists g_2 \in G_2, g_2 \notin G_1$.

On a $g_1 \in G_1 \cup G_2$ et $g_2 \in G_1 \cup G_2$, pourtant $g_1 g_2 \notin G_1$, sinon on aurait $g_2 = g_1^{-1}(g_1 g_2) \in G_1$, ce qui est absurde.

De même, $g_1 g_2 \notin G_2$, sinon on aurait $g_1 = (g_1 g_2) g_2^{-1} \in G_2$, ce qui est absurde.

Donc $G_1 \cup G_2$ pas stable par $*$. $\square$

Théorème 7.6: sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les $n\mathbb{Z}$ où $n \in \mathbb{N}^*$.

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $H = n\mathbb{Z}$:

- $H \neq \emptyset$ car $0 \in H$
- Soient $x, y \in H$, alors $\exists a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $x = na$ et $y = nb$. Donc $x - y = na - nb = n(a - b) \in H$.

Idée de la preuve

Utiliser la division euclidienne, et l'existence d'un min dans $\mathbb{N}^*$.

Donc H est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Soit maintenant H un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Si $H = \{0\}$, alors $H = 0\mathbb{Z}$.

Sinon, $H \neq \{0\}$, donc $\exists h \in H, h \neq 0$. Si $h < 0$, alors $-h \in H \cap \mathbb{N}^*$, et si $h > 0$, alors $h \in H \cap \mathbb{N}^*$.

Donc $H \cap \mathbb{N}^*$ est une partie non vide de $\mathbb{N}^*$. Notons n son plus petit élément.

Montrons que $H = n\mathbb{Z}$.

Soit $x \in n\mathbb{Z}$, $x = nk$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Donc $x \in H$ car H est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Donc $n\mathbb{Z} \subset H$.

Soit $x \in H$.

Par division euclidienne par n , $\exists q, r \in \mathbb{Z}$ tels que $x = nq + r$ avec $0 \leq r < n$. Donc $r = x - nq \in H$ car $x \in H$ et $nq \in H$.

Or n est le plus petit élément de $H \cap \mathbb{N}^*$, donc $r = 0$ et $x = nq \in n\mathbb{Z}$. $\square$

7.1.3 Morphisme de groupes

Définition 7.7: morphisme de groupes

Soit $(G, *)$ et $(H, \top)$ deux groupes, et $\varphi : G \rightarrow H$ une application. On dit que φ est un *morphisme de groupes* de $(G, *)$ dans $(H, \top)$ ssi

$$\forall x, y \in G, \varphi(x * y) = \varphi(x) \top \varphi(y)$$

Proposition 7.8: propriétés des morphismes de groupes

Soit $\varphi : (G, *) \rightarrow (H, \top)$ un morphisme de groupes. Alors :

- $\varphi(e_G) = e_H$
- $\forall x \in G, \varphi(x^{-1}) = (\varphi(x))^{-1}$
- $\forall x \in G, \forall n \in \mathbb{Z}, \varphi(x^n) = (\varphi(x))^n$

Exemple

: $\left| \begin{array}{ll} (\mathbb{R}_+^*, \cdot) & \rightarrow (\mathbb{R}, +) \\ x & \mapsto \ln(x) \end{array} \right.$ est un morphisme de groupes.

: $\left| \begin{array}{ll} (\mathbb{R}, +) & \rightarrow (\mathbb{U}, \cdot) \\ x & \mapsto e^{ix} \end{array} \right.$ est un morphisme de groupes.

La dernière propriété s'écrit $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, e^{i(nx)} = (e^{ix})^n$, la formule de Moivre.

Théorème 7.9: noyau d'un morphisme de groupes

Soit $\varphi : (G, *) \rightarrow (H, \top)$ un morphisme de groupes. Alors $\varphi^{-1}(\{e_H\})$ est un sous-groupe de $(G, *)$ appelé noyau de φ et noté $\ker \varphi$.

Exemple

	Morphisme	Noyau
:	$(\mathbb{C}^*, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ $z \mapsto z $	$\mathbb{U}$
:	$(\mathbb{C}^*, \cdot) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \cdot)$ $z \mapsto z^n$	$\mathbb{U}_n$
:	$(\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{U}, \cdot)$ $\theta \mapsto e^{i\theta}$	$2\pi\mathbb{Z}$
:	$(GL_n(\mathbb{R}), \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$ $A \mapsto \det(A)$	$SL_n(\mathbb{R})$

Théorème 7.10: injectivité d'un morphisme de groupes avec noyau

Soit $\varphi : (G, *) \rightarrow (H, \top)$ un morphisme de groupes. Alors φ est injective ssi $\ker \varphi = \{e_G\}$.

Remarque. Comme $\varphi(e_G) = e_H$, on a toujours $e_G \in \ker \varphi$. Il n'y a donc qu'à montrer que $\ker \varphi \subset \{e_G\}$ pour prouver l'injectivité de φ .

Proposition 7.11: image d'un morphisme de groupes

Soit $\varphi : (G, *) \rightarrow (H, \top)$ un morphisme de groupes. Alors l'image directe de G par φ , est appelée image de φ et notée $\text{Im } \varphi$. C'est un sous-groupe de H .

$$\text{Im } \varphi = \varphi(G) = \{\varphi(x), x \in G\}$$

Définition 7.12: isomorphisme de groupes

Soit $\varphi : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. On dit que φ est un isomorphisme de groupes ssi φ est une bijection.

Théorème 7.13: nature réciproque isomorphisme de groupes

Soit $\varphi : G \rightarrow H$ un isomorphisme de groupes. Alors $\varphi^{-1} : H \rightarrow G$ est aussi un isomorphisme de groupes.

Démonstration. Soit $\varphi : G \rightarrow H$ un isomorphisme de groupes.

Alors $\varphi^{-1} : H \rightarrow G$ est bijective.

Soient $h_1, h_2 \in H$. Alors

$$\begin{aligned} \varphi^{-1}(h_1 \top h_2) &= \varphi^{-1}(\varphi(\varphi^{-1}(h_1)) \top \varphi(\varphi^{-1}(h_2))) \\ &= \varphi^{-1}(\varphi(\varphi^{-1}(h_1) * \varphi^{-1}(h_2))) \\ &= \varphi^{-1}(h_1) * \varphi^{-1}(h_2) \end{aligned}$$

□

Idée de la preuve

Calculer l'image réciproque d'un produit dans H .

7.2 Les groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

7.2.1 Définitions

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

Définition 7.14: congruence modulo n

On dit que a est congru à b modulo n et on note $a \equiv b[n]$ ssi $\exists k \in \mathbb{Z}, b - a = kn$, c'est à dire $n \mid b - a$.

Proposition 7.15

On définit ainsi une relation d'équivalence.

Démonstration. Réflexivité : Soit $a \in \mathbb{Z}$ alors $a - a = 0 = 0 \cdot n$, donc $a \equiv a[n]$.

Symétrie : Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $a \equiv b[n]$.

Alors $\exists k \in \mathbb{Z}, b - a = kn$, donc $a - b = -kn = (-k)n$, donc $b \equiv a[n]$.

Transitivité : Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \equiv b[n]$ et $b \equiv c[n]$.

Alors $\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}, b - a = k_1n$ et $c - b = k_2n$.

Donc $c - a = (k_1 + k_2)n$, donc $a \equiv c[n]$.

□

Proposition 7.16: reste division euclidienne avec congruences

Soit $k \in \mathbb{Z}$, alors $\exists! x \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket$ tel que $k \equiv x[n]$ et x est alors le reste de la division euclidienne de k par n .

Démonstration. Notons r le reste de la division euclidienne de k par n . On a donc $k = nq + r$ avec $q \in \mathbb{Z}$ et $0 \leq r < n$.

Donc $n \mid k - r$, donc $k \equiv r[n]$.

Soit $x \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket$ tel que $x \equiv k[n]$. Alors $x \equiv r[n]$, donc $n \mid x - r$.

Or $0 \leq x < n$, donc $0 \leq r < n$ et donc $-n < x - r < n$.

Donc $x - r = 0$, donc $x = r$.

□

Idée de la preuve

Pour la réciproque, partir du fait que $x \equiv k[n]$

Définition 7.17: classe d'équivalence modulo n

Pour $k \in \mathbb{Z}$, sa classe d'équivalence pour la relation de congruence modulo n est notée $\text{cl}_n(k) = \hat{k}$.

$$\hat{k} = \{x \in \mathbb{Z}, x \equiv k[n]\}$$

Définition 7.18: groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

L'ensemble des classes d'équivalence pour cette relation est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\hat{k}, k \in \mathbb{Z}\}$$

Théorème 7.19

On peut définir les applications suivantes :

$$\begin{aligned} - \varphi : \begin{array}{c} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ k \mapsto \hat{k} \end{array} & \text{ surjective} \\ - \psi : \begin{array}{c} \llbracket 0, n-1 \rrbracket \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ k \mapsto \hat{k} \end{array} & \text{ bijective} \end{aligned}$$

Démonstration. φ est surjective par définition de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Soit $c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Par def, $\exists x \in \mathbb{Z}, c = \hat{x}$. Or $\exists ! r \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tel que $x \equiv r[n]$, c'est à dire tel que $c = \hat{r} = \psi(r)$ $\square$

Idée de la preuve

Utiliser la proposition sur les restes de la division euclidienne (pas loin au dessus).

Corollaire 7.20: contenu de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\hat{0}, \hat{1}, \dots, \widehat{n-1}\}$ et ces éléments sont deux à deux distincts.

Exemple

$n = 2 : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\hat{0}, \hat{1}\}$
 et $\hat{0} = \{k \in \mathbb{Z}, k \equiv 0[2]\} = 2\mathbb{Z}$ et $\hat{1} = \{k \in \mathbb{Z}, k \equiv 1[2]\} = 1 + 2\mathbb{Z}$.

7.2.2 Structure**Proposition 7.21: loi de composition interne sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$**

Soient $c, d \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et soient $x \in c$ et $y \in d$.

Alors $e = \widehat{x+y} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et la valeur de e ne dépend pas du choix de x dans c et de y dans d .

On notera alors $e = c + d$. $+$ définit donc une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Démonstration. Soient $x, x' \in c$ et $y, y' \in d$. Alors $x \equiv x'[n]$ et $y \equiv y'[n]$, donc $\exists k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que $x = x' + kn$ et $y = y' + k'n$.

Donc $x + y = x' + y' + (k + k')n$, donc $x + y \equiv x' + y'[n]$, donc $\widehat{x+y} = \widehat{x'+y'}$ $\square$

Idée de la preuve

Prendre des représentants et claculer.

Théorème 7.22

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien.

De plus : $\begin{array}{c} (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) \\ k \mapsto \hat{k} \end{array}$ est un morphisme de groupes surjectif.

Démonstration. $+$ est commutative et associative.

Soient $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et soient $x_1 \in c_1, x_2 \in c_2, x_3 \in c_3$.

Alors $c_1 + c_2 = \widehat{x_1 + x_2} = \widehat{x_2 + x_1} = c_2 + c_1$.

$c_1 + (c_2 + c_3) = x_1 + \widehat{(x_2 + x_3)} = \widehat{(x_1 + x_2)} + x_3 = (c_1 + c_2) + c_3$.

Le neutre est $\hat{0}$ car $\forall c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, si $x \in c$, alors $c + \hat{0} = \widehat{x+0} = \hat{x} = c$.

$c_1 + -\hat{x}_1 = x_1 + \widehat{(-x_1)} = \hat{0}$, donc le symétrique de c_1 est $-\hat{x}_1$.

$$\varphi(k_1 + k_2) = \widehat{k_1 + k_2} = \hat{k}_1 + \hat{k}_2 = \varphi(k_1) + \varphi(k_2).$$

□

7.2.3 Isomorphisme

Théorème 7.23

L'application $\varphi : \begin{cases} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) & \rightarrow (\mathbb{U}, \cdot) \\ c = \hat{k} & \mapsto e^{\frac{2i\pi k}{n}} \end{cases}$ est bien définie et est un isomorphisme de groupes.

Démonstration. Soit $c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $k_1, k_2 \in c$. Alors $c = \hat{k}_1 = \hat{k}_2$, donc $k_1 \equiv k_2[n]$, donc $\exists p \in \mathbb{Z}$ tel que $k_2 = k_1 + pn$.

$$\text{Donc } e^{\frac{2i\pi k_1}{n}} = e^{\frac{2i\pi(k_2 - pn)}{n}} = e^{\frac{2i\pi k_2}{n}} e^{-2i\pi p} = e^{\frac{2i\pi k_2}{n}}.$$

Donc φ est bien définie.

Soient $c_1, c_2 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $k_1 \in c_1, k_2 \in c_2$.

Alors

$$\begin{aligned} \varphi(c_1 + c_2) &= \varphi(\hat{k}_1 + \hat{k}_2) \\ &= \varphi(\widehat{k_1 + k_2}) \\ &= e^{\frac{2i\pi(k_1 + k_2)}{n}} \\ &= e^{\frac{2i\pi k_1}{n}} e^{\frac{2i\pi k_2}{n}} \\ &= \varphi(c_1) \cdot \varphi(c_2) \end{aligned}$$

Donc φ est un morphisme de groupes.

Soit $c \in \ker \varphi$, et soit $k \in c$.

Alors $\varphi(c) = 1$, donc $e^{\frac{2i\pi k}{n}} = 1$, donc $\frac{k}{n} \in \mathbb{Z}$ donc $c = \hat{0}$, donc φ est injective.

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{U}$ ont même cardinal n , donc φ est bijective.

□

Remarque. Deux groupes de même cardinal ne sont pas forcément isomorphes.

Exemple

Les groupes $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$ et $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ont même cardinal 4, mais ne sont pas isomorphes car $\forall x \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, x + x = 0$, alors que dans $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$, $\hat{1} + \hat{1} = \hat{2} \neq \hat{0}$.

7.3 Ordre d'un élément

Soit $(G, *)$ un groupe et $a \in G$.

7.3.1 Morphisme fondamental

Théorème 7.24: Puissances d'un élément et morphisme

L'application $\varphi_a : \begin{cases} (\mathbb{Z}, +) & \rightarrow (G, *) \\ k & \mapsto a^k \end{cases}$ est un morphisme de groupes.

Démonstration. Pour $p, n \in \mathbb{Z}$, $a^{p+n} = a^p * a^n$ déjà vu. $\square$

Définition 7.25: sous-groupe engendré

Soit $a \in G$. L'image du morphisme φ_a est un sous-groupe de $(G, *)$ appelé sous-groupe engendré par a et noté $\langle a \rangle$. Ainsi,

$$\langle a \rangle = \{a^k, k \in \mathbb{Z}\}$$

Exemple

$G = \mathbb{U}$, $a = -1$. Alors $\langle a \rangle = \{(-1)^k, k \in \mathbb{Z}\} = \{1, -1\}$.
 $a = j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. Alors $\langle a \rangle = \{1, j, j^2\} = \mathbb{U}_3$.

Remarque. Si $(G, +)$ est un groupe additif et $a \in G$, alors $\varphi_a : \begin{cases} \mathbb{Z} & \rightarrow G \\ k & \mapsto ka \end{cases}$

Exemple

$G = (\mathbb{Z}, +)$, alors $\langle 0 \rangle = \{0\}$, $\langle -1 \rangle = \mathbb{Z}$

Définition 7.26

Soit $a \in G$, alors $\ker \varphi_a$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
 $\ker \varphi_a = \{k \in \mathbb{Z}, a^k = e_G\}$, et donc $\exists ! n \in \mathbb{N}$ tel que $\ker \varphi_a = n\mathbb{Z}$.

Définition 7.27: Ordre d'un élément

Soit $n \in \mathbb{N}$, $\ker \varphi_a = n\mathbb{Z}$.
 Si $n = 0$, φ_a est injective et on dit que a est d'ordre infini.
 Si $n \geq 1$, φ_a n'est pas injective et $\ker \varphi_a = n\mathbb{Z}$. On dit que a est d'ordre n . Ainsi,
 $n = \min\{k \in \mathbb{N}^*, a^k = e_G\}$.

Exemple

$G = \mathbb{C}^*$ pour $\cdot$, $\langle 2 \rangle = \{2^k, k \in \mathbb{Z}\}$ et $2^k = 1$ ssi $k = 0$, donc 2 est d'ordre infini.
 Dans $(\mathbb{Z}, +)$, $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}$ et 1 est d'ordre infini.

Dans $(\mathbb{C}^*, \cdot)$, $\langle 1 \rangle = \{1\}$ et $1^k = 1$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$, donc 1 est d'ordre 1 et $\ker \varphi_1 = \mathbb{Z}$.

7.3.2 Eléments d'ordre infini

Proposition 7.28

Soit $a \in G$ d'ordre infini et $\varphi_a : \begin{cases} \mathbb{Z} \rightarrow G \\ k \mapsto a^k \end{cases}$ alors $\ker \varphi_a = \{0\}$ et φ_a est injective.

Ainsi, $\tilde{\varphi}_a : \begin{cases} \mathbb{Z} \rightarrow \langle a \rangle \\ k \mapsto a^k \end{cases}$ est un isomorphisme de groupes.

En particulier, $\langle a \rangle$ est infini.

Exemple

$\tilde{\varphi}_2 : \begin{cases} \mathbb{Z} \rightarrow \langle 2 \rangle \subset \mathbb{C}^* \\ k \mapsto 2^k \end{cases}$ est un isomorphisme de groupes.

7.3.3 Eléments d'ordre fini

Soit $a \in G$ d'ordre fini n .

Proposition 7.29

Soit $a \in G$ d'ordre fini n . Soit $k \in \mathbb{Z}$, alors $a^k = e_G$ ssi $n \mid k$.

Démonstration. $a^k = e_G$ ssi $k \in \ker \varphi_a$ ssi $k \in n\mathbb{Z}$ ssi $n \mid k$. □

Proposition 7.30

Soit $a \in G$ d'ordre fini n . $\langle a \rangle$ est un groupe fini de cardinal n et

$$\langle a \rangle = \{e_G, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$$

Démonstration. Notons $B = \{e_G, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$.

Montrons que $\langle a \rangle = B$.

On a clairement $B \subset \langle a \rangle$.

Soit maintenant $b \in \langle a \rangle$, alors $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = a^k$.

Par division euclidienne, $\exists q, r \in \mathbb{Z}$ tels que $k = nq + r$ avec $0 \leq r < n$.

Donc $b = a^{nq+r} = (a^n)^q a^r = e_G^q a^r = a^r \in B$.

Montrons que $\text{Card } B = n$.

Soient $k_1, k_2 \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tels que $a^{k_1} = a^{k_2}$.

Alors $a^{k_1-k_2} = e_G$, donc $n \mid k_1 - k_2$. Or $-(n-1) < k_1 - k_2 < n-1$, donc $k_1 - k_2 = 0$ et $k_1 = k_2$.

Donc les éléments de B sont deux à deux distincts, et $\text{Card } B = n$. □

Corollaire 7.31

$a \in G$ est d'ordre fini ssi $\langle a \rangle$ est fini, et alors l'ordre de a est $\text{Card } \langle a \rangle$.

Idée de la preuve

Division euclidienne puis cardinal.

Exemple

$i \in (\mathbb{C}^*, \cdot)$ est d'ordre 4 car $\langle i \rangle = \{1, i, -1, -i\}$

Théorème 7.32

Soit $(G, *)$ un groupe fini et $a \in G$, alors a est d'ordre fini.
De plus, l'ordre de a divise le cardinal de G .

Démonstration. Dans le cas où G est commutatif.

Remarquons que $f : \begin{cases} G & \rightarrow G \\ x & \mapsto a * x \end{cases}$ est une bijection de G dans G et considérons

$b = \prod_{x \in G} x$ (possible car G est commutatif).

Par bijectivité de f , on a aussi $b = \prod_{x \in G} (a * x)$.

Et alors $b = a^{\text{Card } G} * \prod_{x \in G} x = a^{\text{Card } G} * b$.

Donc $a^{\text{Card } G} = e_G$, donc a est d'ordre fini.

Donc l'ordre de a divise $\text{Card } G$. □

Le théorème de Lagrange généralise ce résultat.

Théorème 7.33: Hors programme, théorème de Lagrange

Soit $(G, *)$ un groupe fini et H un sous-groupe de $(G, *)$. Alors le cardinal de H divise le cardinal de G .

Preuve du théorème précédent en utilisant Lagrange :

Démonstration. Si on admet ce théorème, soit $a \in G$.

Posons $H = \langle a \rangle$, alors l'ordre de a est le cardinal de H . Par le théorème de Lagrange, le cardinal de H divise le cardinal de G . □

Preuve du théorème de Lagrange (hors programme) :

Démonstration. Considérons la relation R sur G définie par :

$$\forall (x, y) \in G^2, xRy \Leftrightarrow x^{-1} * y \in H$$

Montrons que R est une relation d'équivalence.

Réflexivité :

Soit $x \in G$, alors $x^{-1} * x = e_G \in H$, donc xRx .

Symétrie :

Si xRy , alors $\exists h \in H, x = hy$ donc $y = h^{-1}x$ et $h^{-1} \in H$, car H est un sous-groupe donc yRx .

Transitivité :

Soit $x, y, z \in G$ tels que xRy et yRz .

Idée de la preuve

Cas commutatif uniquement. Poser le produit de tous les éléments, et bijection par multiplication à gauche.

Idée de la preuve

Poser une relation d'équivalence, dont les classes sont de même cardinal que H .

Alors $\exists h_1, h_2 \in H$ tels que $x = h_1 y$ et $y = h_2 z$.

Donc $x = h_1 h_2 z$ et $h_1 h_2 \in H$, donc $x R z$.

Soit c une classe d'équivalence telle que $x \in c$.

Considérons $\varphi : \begin{cases} \hat{e}_G = H & \rightarrow & c \\ h & \mapsto & hx \end{cases}$. φ est bien définie car $hx R x$ donc $hx \in c$.

Considérons $\psi : \begin{cases} c & \rightarrow & H \\ y & \mapsto & yx^{-1} \end{cases}$.

ψ est bien définie car $y \in c$ donc $\exists h \in H, y = hx$ donc $yx^{-1} = h \in H$.

$\varphi \circ \psi = \text{id}_c$ et $\psi \circ \varphi = \text{id}_H$, donc φ est bijective.

Donc $\text{Card } c = \text{Card } H$, or G est l'union disjointe de ses classes d'équivalences.

Donc $\text{Card } G = \sum_{i \in I} \text{Card } c_i = \sum_{i \in I} \text{Card } H = \text{Card } I \cdot \text{Card } H$. $\square$

7.4 Groupes monogènes et cycliques

Définition 7.34: groupe monogène et cyclique

Soit $(G, *)$ un groupe. On dit que G est monogène ssi il existe $a \in G$ tel que $G = \langle a \rangle$.

a est alors appelé un générateur de G .

Si de plus G est fini, on dit que G est cyclique.

Exemple

$\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$ est un groupe monogène d'ordre infini.

$\mathbb{U}_n = \langle e^{\frac{2i\pi}{n}} \rangle$ est un groupe cyclique d'ordre n .

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) = \langle \hat{1} \rangle$ est un groupe cyclique d'ordre n .

$(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}) = \langle \hat{3} \rangle$ est un groupe cyclique d'ordre 10.

$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ n'est pas monogène car tous ses éléments sont d'ordre 2.

Théorème 7.35: isomorphisme des groupes monogènes

Tout groupe monogène infini est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$.

Démonstration. Soit $(G, *)$ un groupe monogène infini, et soit $a \in G$ tel que $G = \langle a \rangle$.

Puisque G est infini, a est d'ordre infini.

Considérons $\varphi_a : \begin{cases} (\mathbb{Z}, +) & \rightarrow & (G, *) \\ k & \mapsto & a^k \end{cases}$.

Comme $G = \langle a \rangle$, φ_a est surjective.

Comme a est d'ordre infini, $\ker \varphi_a = \{0\}$, donc φ_a est injective.

Donc φ_a est un isomorphisme de groupes. $\square$

 Idée de la preuve

Utiliser φ_a .

Théorème 7.36: isomorphisme des groupes cycliques

Tout groupe cyclique de cardinal n est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Démonstration. Soit $(G, *)$ un groupe cyclique de cardinal n , et soit $a \in G$ tel que $G = \langle a \rangle$.

Donc a est d'ordre fini n .

Considérons $\varphi : \begin{cases} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) & \rightarrow (G, *) \\ c = \hat{k} & \mapsto a^k \end{cases}$.

Montrons que φ est bien définie :

Soient $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$. Alors $k_1 \equiv k_2[n]$, donc $\exists b \in \mathbb{Z}, k_2 = k_1 + bn$.

Donc $a^{k_2} = a^{k_1+bn} = a^{k_1}(a^n)^b = a^{k_1}e_G^b = a^{k_1}$.

Donc φ_a est bien définie.

Montrons que φ est un morphisme de groupes :

Soient $c_1, c_2 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, k_1 \in c_1, k_2 \in c_2$.

$$\begin{aligned} \varphi(c_1 + c_2) &= \varphi(\hat{k}_1 + \hat{k}_2) \\ &= \varphi(\widehat{k_1 + k_2}) \\ &= a^{k_1+k_2} \\ &= a^{k_1} * a^{k_2} \\ &= \varphi(c_1) * \varphi(c_2) \end{aligned}$$

Donc φ est un morphisme de groupes.

Soit $b \in G$, alors $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = a^k$, donc $b = \varphi(\hat{k})$, donc φ est surjective.

Or $\text{Card } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = n = \text{Card } G$, donc φ est bijective. $\square$

7.4.1 Générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{U}$

Théorème 7.37: Générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Les générateurs de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ sont les éléments $\hat{k}$ tels que $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ et $\text{pgcd}(k, n) = 1$.

Démonstration. Soit $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ tel que $\text{pgcd}(k, n) = 1$.

Montrons que $\langle \hat{k} \rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

On a clairement $\langle \hat{k} \rangle \subset \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Soit $c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $b \in c$.

$k \wedge n = 1$ donc $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $uk + vn = 1$.

Donc $u\hat{k} = \hat{1}$, donc $ub\hat{k} = b\hat{1} = \hat{b} = c$. Donc $c \in \langle \hat{k} \rangle$, donc $\hat{k}$ est un générateur de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Soit maintenant $c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $\langle c \rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Soit $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tel que $c = \hat{k}$.

On a $\langle 0 \rangle = \{\hat{0}\} \neq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, donc $k \neq 0$.

$\hat{1} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ donc $\exists u \in \mathbb{Z}$ tel que $\hat{1} = uc$.

Donc $\hat{1} = \widehat{uk}$, donc $1 \equiv uk[n]$, donc $\exists v \in \mathbb{Z}$ tel que $uk - 1 = vn$.

 Idée de la preuve

Utiliser φ_a .

 Idée de la preuve

Bézout

Donc (par Bézout) $\text{pgcd}(k, n) = 1$.

□

Corollaire 7.38: Générateurs de U_n

Les générateurs de $(\mathbb{U}_n, \cdot)$ sont les $e^{\frac{2i\pi k}{n}}$ tels que $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ et $\text{pgcd}(k, n) = 1$ que l'on appelle les racines primitives n -ièmes de l'unité.

Démonstration. Isomorphisme entre $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{U}_n, \cdot)$.

□

Exemple

$n = 2$: $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1) = (X - e^{\frac{2 \cdot 0 \pi}{2}})(X - e^{\frac{2 \cdot 1 \pi}{2}})$ Donc une racine primitive 2-ième de l'unité : -1 .

$n = 3$: $X^3 - 1 = (X - 1)(X - j)(X - j^2)$ avec $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. $1 \wedge 3 = 1 = 2 \wedge 3$ donc 2 racines 3-ième de l'unité.

$n = 4$: $X^4 - 1 = (X - 1)(X + 1)(X - i)(X + i) = (X - 1)(X + 1)(X^2 + 1)$ Donc $1 \wedge 4 = 1 = 3 \wedge 4$ donc 2 racines primitives 4-ième de l'unité : i et $-i$.

$n = 5$: $X^5 - 1 = (X - 1)(X - e^{\frac{2i\pi}{5}})(X - e^{\frac{4i\pi}{5}})(X - e^{\frac{6i\pi}{5}})(X - e^{\frac{8i\pi}{5}})$ Donc $1 \wedge 5 = 1 = 2 \wedge 5 = 3 \wedge 5 = 4 \wedge 5$ donc 4 racines primitives 5-ième de l'unité.

7.5 Sous-groupe engendré par une partie

Définition 7.39: sous-groupe engendré par une partie

Soit $(G, *)$ un groupe et $E \subset G$.

On appelle sous-groupe engendré par E et on note $\langle E \rangle$ l'intersection de tous les sous-groupes de $(G, *)$ contenant E .

Remarque. Une intersection de sous-groupes étant un sous-groupe, $\langle E \rangle$ est bien un sous-groupe de $(G, *)$ qui contient E , qui est le plus petit pour l'inclusion.

Exemple

$\langle \emptyset \rangle = \{e_G\}$ et $\langle G \rangle = G$.

Proposition 7.40: sous-groupe engendré par un singleton

Soit $a \in G$, $\langle \{a\} \rangle = \langle a \rangle$.

Démonstration. $\langle a \rangle$ est un sous-groupe de $(G, *)$ contenant $\{a\}$ donc $\langle \{a\} \rangle \subset \langle a \rangle$.

Soit $b \in \langle a \rangle$, alors $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = a^k$.

Or $\{a\} \subset \langle \{a\} \rangle$ donc $a \in \langle \{a\} \rangle$.

Mais $\langle \{a\} \rangle$ est un sous-groupe donc $a^k \in \langle \{a\} \rangle$.

Donc $b \in \langle \{a\} \rangle$, donc $\langle a \rangle \subset \langle \{a\} \rangle$.

□

Définition 7.41: partie génératrice d'un groupe

On dit qu'une partie A est génératrice de $(G, *)$ ssi $\langle A \rangle = G$.

Théorème 7.42

Soit $A \subset G$ non vide. Alors

$$\langle A \rangle = \{y \in G, \exists n \in \mathbb{N}^*, \exists a_1, \dots, a_n \in A, \exists k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}, y = a_1^{k_1} * \dots * a_n^{k_n}\}.$$

Démonstration. Posons B l'horreur dans le théorème précédent.

Soit $x \in A$, alors $x = x^1 \in B$, donc $A \subset B$.

Montrons que B est un sous-groupe de $(G, *)$.

$A \neq \emptyset$ donc $B \neq \emptyset$.

Soient $y, z \in B$. Alors $\exists n, m \in \mathbb{N}^*, \exists a_1, \dots, a_n \in A, \exists k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}, y = a_1^{k_1} * \dots * a_n^{k_n}$ et $\exists a'_1, \dots, a'_m \in A, \exists k'_1, \dots, k'_m \in \mathbb{Z}, z = a'_1{}^{k'_1} * \dots * a'_m{}^{k'_m}$.

alors $y * z^{-1} = a_1^{k_1} * \dots * a_n^{k_n} * a_1'^{-k'_1} * \dots * a_m'^{-k'_m} \in B$. Donc B est un sous-groupe de $(G, *)$ contenant A , donc $\langle A \rangle \subset B$.

Soit $y \in B$. $y = a_1^{k_1} * \dots * a_n^{k_n}$ avec $a_1, \dots, a_n \in A$, donc $a_1, \dots, a_n \in \langle A \rangle$. Donc $y \in \langle A \rangle$, donc $B \subset \langle A \rangle$. $\square$

 Idée de la preuve

Caractérisation des sous-groupes.

Exemple

$G = \mathbb{Z}$ et $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$, $A = \{k_1, k_2\}$. Alors $\langle A \rangle = k_3\mathbb{Z}$, avec $k_3 = \text{pgcd}(k_1, k_2)$.

Posons $k_3 = \text{pgcd}(k_1, k_2)$. et montrons que $\langle A \rangle = k_3\mathbb{Z}$.

Par théorème, $\langle A \rangle = \{y \in \mathbb{Z} | \exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z}, y = \alpha k_1 + \beta k_2\}$. car $+$ est commutative, donc une somme de n éléments égaux à des multiples de k_1 et k_2 se transforme en une somme de deux éléments égaux à des multiples de k_1 et k_2 .

Soit $y \in B$, $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z}, y = \alpha k_1 + \beta k_2$. Or $k_3 \mid k_1$ et $k_3 \mid k_2$, donc $k_3 \mid y$, donc $y \in k_3\mathbb{Z}$ et $B \subset k_3\mathbb{Z}$.

Soit maintenant $y \in k_3\mathbb{Z}$, alors $\exists p \in \mathbb{Z}, y = pk_3$.

Notons $k_1 = k_3b$ et $k_2 = k_3c$. Alors $b \wedge c = 1$.

$\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $ub + vc = 1$.

Donc $ubk_3 + vck_3 = k_3$, donc $uk_1 + vk_2 = k_3$.

Donc $k_3 \in B$, donc $B = k_3\mathbb{Z}$

Exemple 2 (énoncé) :

$G = \mathbb{R}, k_1 \neq k_2 \in \mathbb{R}^*, A = \{k_1, k_2\}$. Alors :

Si $\frac{k_1}{k_2} \in \mathbb{Q}$ (k_1 et k_2 sont dits commensurables), alors il existe $k_3 \in \mathbb{R}$ tel que $\langle A \rangle = k_3\mathbb{Z}$.

Si $\frac{k_1}{k_2} \notin \mathbb{Q}$, alors $\nexists k_3 \in \mathbb{R}, \langle A \rangle = k_3\mathbb{Z}$, c'est à dire que $\langle A \rangle$ est monogène et donc (par exo 12 du TD), $\langle A \rangle$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Preuve de l'exemple 2 :

Supposons que $\frac{k_1}{k_2} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ avec $p, q \in \mathbb{Z}^*, p \wedge q = 1$.

Soit $y \in \langle A \rangle$, alors $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z}, y = \alpha k_1 + \beta k_2$.

$$\text{Donc } y = \alpha \frac{p}{q} k_2 + \beta k_2 = \frac{\alpha p + \beta q}{q} k_2.$$

Donc $y \in \frac{k_2}{q} \mathbb{Z}$, et il existe $c \in \mathbb{Z}$ tel que $y = c \frac{k_2}{q}$.

Alors par le théorème de Bézout, $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $up + vq = 1$.

$$\text{Donc } y = c \frac{k_2}{q} (pu + qv) = \frac{ck_2 pu}{q} + cvk_2 = cuk_1 + cvk_2 \in \langle A \rangle.$$

$$\text{Donc } k_3 = \frac{k_2}{q} \text{ et } \langle A \rangle = k_3 \mathbb{Z}.$$

Supposons maintenant que $\frac{k_1}{k_2} \notin \mathbb{Q}$ et montrons que $\langle A \rangle$ n'est pas monogène.

Par l'absurde, s'il était monogène, il existerait $k_3 \in \mathbb{R}$ tel que $\langle A \rangle = \langle k_3 \rangle$.

$$k_1 \in \langle A \rangle \text{ donc } \exists u \in \mathbb{Z} \text{ tel que } k_1 = uk_3,$$

$$k_2 \in \langle A \rangle \text{ donc } \exists v \in \mathbb{Z} \text{ tel que } k_2 = vk_3, v \neq 0 \text{ car } k_2 \neq 0.$$

$$\text{Donc } \frac{k_1}{k_2} = \frac{u}{v} \in \mathbb{Q}, \text{ ce qui est absurde.}$$

Exemple 3 :

$$\alpha < \beta \in \mathbb{R}, \text{ et } \langle]\alpha, \beta[\rangle = \mathbb{R}.$$

$$\text{Posons } B = \langle]\alpha, \beta[\rangle, \text{ et } \kappa = \beta - \alpha > 0.$$

$$\text{Montrons que } \forall \varepsilon \in [0, \frac{\kappa}{2}], \varepsilon \in B.$$

$$\text{Soit } x \in]\alpha, \frac{\alpha+\beta}{2}[, \text{ alors } x + \varepsilon \in]\alpha, \beta[.$$

$$x \in]\alpha, \beta[\text{ et } x + \varepsilon \in]\alpha, \beta[\text{ donc } \varepsilon = (x + \frac{\kappa}{2}) - x \in B$$

$$z = y - \lceil \frac{2y}{\kappa} \rceil \frac{\kappa}{2} \in [0, \frac{\kappa}{2}].$$

$$\text{En effet, } \frac{2y}{\kappa} - 1 < \lceil \frac{2y}{\kappa} \rceil \leq \frac{2y}{\kappa}.$$

$$y - \frac{\kappa}{2} \leq \lceil \frac{2y}{\kappa} \rceil \frac{\kappa}{2} \leq y$$

$$0 \leq y - \lceil \frac{2y}{\kappa} \rceil \frac{\kappa}{2} \leq \frac{\kappa}{2}.$$

$$\text{Donc } z \in [0, \frac{\kappa}{2}], \text{ donc } z \in B, \text{ or } \frac{\kappa}{2} \in B, \text{ donc } y = z + \lceil \frac{2y}{\kappa} \rceil \frac{\kappa}{2} \in B.$$

$$\text{Donc } \mathbb{R} \subset B, \text{ donc } B = \mathbb{R}.$$

Exemple 4 :

$$G = SL_2(\mathbb{Z}) = \left\{ M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), a, b, c, d \in \mathbb{Z} \text{ et } ad - bc = 1 \right\}$$

$$G \text{ est un sous-groupe de } GL_2(\mathbb{R}) \text{ avec } S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Alors}$$

$$\langle \{S, T\} \rangle = G$$